

PSDA — mini-test va tahlil

Bu darsda 69-71-darslarda o'rganilgan Problem-Solving & Data Analysis domenini mini-test orqali mustahkamlaysiz va namuna nazariyasini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Namuna va vakillik (sampling)

- Namuna (sample) — katta populyatsiyadan tanlangan kichik qism, populyatsiya haqida xulosa chiqarish uchun ishlatiladi.
- Vakillik namuna (representative sample) — populyatsiyaning xususiyatlarini to'g'ri aks ettiradigan, TASODIFIY tanlangan namuna.
- Agar namuna tasodifiy bo'lmasa (masalan, faqat bir guruhdan tanlangan) — natijalar BUTUN populyatsiyaga umumlashtirilmaydi.

Margin of error

- Margin of error — namuna natijasining HAQIQIY populyatsiya qiymatidan qanchalik farq qilishi mumkinligini ko'rsatadigan oraliq.
- Namuna kattaroq bo'lsa — margin of error odatda KICHIKROQ bo'ladi (natija ishonchliroq).
- SAT'da margin of error tushunchasi — sifatli (qachon kichik/katta) baholash darajasida so'raladi, murakkab hisoblash kamdan-kam talab qilinadi.

PSDA domeni aralash takror

- PSDA domeni — nisbat/tezlik/foiz, statistika (bir/ikki o'zgaruvchili), ehtimollik va namuna nazariyasini qamrab oladi.
- Mini-test savollari TASODIFIY tartibda keladi, har birini tezda tasniflash zarur.
- Bu domen — Digital SAT Math bo'limidagi ikkinchi katta og'irlikka ega domen.

Eslatma: PSDA savollarida ko'pincha JADVAL yoki GRAFIK DAN to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot o'qish kifoya — formulalarga shoshilmang.

Xatolar tahlili

- Har bir xatoni uch toifaga ajratish: concept, careless, vaqt.
- Shartli ehtimollik va ketma-ket foizdagi xatolar ko'pincha 'noto'g'ri maxraj/baza tanlash'dan kelib chiqadi.
- Zaif sub-mavzuni aniqlash — 80-darsdagi to'liq Math modul oldidan qayta ko'rib chiqiladi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- PSDA domenidagi barcha ko'nikmalarni aralash qo'llaydi
- Namuna va vakillik tushunchasini tushunadi
- Margin of error ma'nosini izohlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Mini-testda bir savol 'qaysi namuna vakillik hisoblanadi' deb so'raydi, ikkinchisi shartli ehtimollikni so'raydi.

Yechim qadamlari:

- Birinchi savolda, qaysi namuna TASODIFIY va BUTUN populyatsiyani aks ettirishini tekshiramiz.
- Ikkinchi savolda, shart bajarilgan guruhni aniqlab, maxrajni shu guruhga cheklaymiz.
- Har ikki javobni belgilab, vaqtni nazorat qilib keyingisiga o'tamiz.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- Mini-test: 18 savol, vaqt bilan (timed) — PSDA domeni aralash
- 5 ta namuna/vakillik va margin of error sifat savolini yechish
- Test natijasini progress jadvaliga yozish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- Mini-test xatolarini batafsil tahlil qilib yozish
- Eng ko'p xato qilingan sub-mavzudan 12 qo'shimcha savol yechish
- Progress jadvalini yangilash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Vakillik namuna — populyatsiyani to'g'ri aks ettiradigan tasodifiy tanlov
- Katta namuna — odatda kichikroq margin of error
- PSDA domeni — Math bo'limidagi ikkinchi katta og'irlikdagi domen